

Na ile sposobów 20 osób może podzielić się na pięcioosobowe zespoły?

20 osób ÷ 5-osobowe zespoły

① analizujemy sytuację

kolejność osób nie ma znaczenia, ponieważ logicznie
wybór osób A, B, C, D, E to ten sam wybór co np. A, B, D, E, C

⇒ ② użyjemy kombinacji:

$$\binom{20}{5} \cdot \binom{15}{5} \cdot \binom{10}{5} \cdot \binom{5}{5} = \frac{\overset{6 \cdot 7 \dots 20}{\cancel{20!}}}{\cancel{5!} \cdot \cancel{15!}} \cdot \frac{\cancel{15!}}{5! \cdot \cancel{10!}} \cdot \frac{\cancel{10!}}{5! \cdot 5!} \cdot 1 = \frac{\cancel{6} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{8} \cdot \cancel{9} \cdot 10 \cdot 11 \cdot \overset{3}{\cancel{12}} \cdot 13 \cdot 14 \cdot \overset{3}{\cancel{15}} \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot \cancel{20}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} =$$
$$= 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \quad \text{! to nie jest końcowy wynik}$$

③ póki co w naszym wyniku jako różne sytuacje traktujemy

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| • 1. A, B, C, D, E | 2. F, G, H, I, J | • 1. F, G, H, I, J | 2. A, B, C, D, E |
| 3. K, L, M, N, O | 4. P, R, S, T, U | 3. K, L, M, N, O | 4. P, R, S, T, U |

a przecież są one takie same, (numeryację wprowadziliśmy sami)

④ ostatecznie:

$$\frac{\binom{20}{5} \cdot \binom{15}{5} \cdot \binom{10}{5} \cdot \binom{5}{5}}{4!} = 488\,864\,376$$

Odp: 488 864 376